Лабораторная работа №2. Задачи:Основные модели

Имитационное моделирование

Баптишта Матеуж

06 марта 2026

Группа НФИбд-01-23

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Баптишта Матеуж
- Студентка 3го курса, группа НФИбд-01-23
- Фундаментальная информатика и информационные технологии
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Цель работы

Цель работы

Цель данной лабораторной работы — изучение и численное моделирование днамических систем на примере эпидемиологической модели SIR и модели взаимодействия популяций Лотки-Вольтерры с использованием языка Julia.

Задание

Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Выполнение лабораторной работы

Создание рабочего каталога курса

Создаю и открываю каталог ПроектSIR ((рис. fig-001?)).

```
mabaptishta@fedora:~/work/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.12.5 (2026-02-09)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org release
|__/                   |
```

Рис. 1: Вход в рабочий каталог

С помощью текстого редактора nano открываем файл сценария sir_ode.jl ((рис. fig-002?)).

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")  # if you haven't already installed it
   Resolving package versions...
     Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.12/Project.toml`
    Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
┌ Warning: attempting to remove probably stale pidfile
│   path = "/home/mabaptishta/.julia/compiled/v1.12/BoundaryValueDiffEqShooting/q74Uy_X7Loj.ji.pidfile"
```

Рис. 2: Тектовый редактор

Установка и настройка необходимых пакетов и ПО

Устанавливаем необходимые пакеты ((рис. fig-005?)).

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("SimpleDiffEq")
   Resolving package versions...
   Installed Parameters ── v0.12.3
   Installed SimpleDiffEq - v1.13.0
```

Рис. 5: установка пакетов

Запуск программы

Запускаем программу, получем ответ и диаграммы ((рис. fig-006?)), ((рис. fig-007?)), ((рис. fig-008?)), ((рис. fig-009?)), ((рис. fig-010?)), ((рис. fig-011?)), ((рис. fig-012?)).

```
julia> using DrWatson

julia> @quickactivate "ProjectoSIR"

julia> using DrWatson

julia> @quickactivate "SIR_LV_Lab"

julia> using DifferentialEquations, DataFrames, StatsPlots, LaTeXStrings

julia> """
           Modelo SIR (Suscetíveis-Infectados-Recuperados)

           Equações:
           dS/dt = -β*c*I*S/N
           dI/dt = β*c*I*S/N - γ*I
           dR/dt = γ*I

           Onde:
           - S: suscetíveis
           - I: infectados
           - R: recuperados
           - β: probabilidade de transmissão por contato
           - c: taxa de contatos
           - γ: taxa de recuperação (1/γ = período infeccioso)
       """
       function sir_ode!(du, u, p, t)
           S, I, R = u
           β, c, γ = p
           N = S + I + R

           du[1] = -β * c * I / N * S
           du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
           du[3] = γ * I
           nothing
       end
sir_ode!
```

Создаем папку ПроектLV и переходим в неё ((рис. fig-013?)).

```
mabaptishta@fedora:~/work/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ mkdir ProjectoLV
mabaptishta@fedora:~/work/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ cd ProjectoLV
mabaptishta@fedora:~/work/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/ProjectoLV$ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
```

Рис. 13: папка проекта

Создаем и активизируем новый проект ((рис. fig-014?)).

```
julia> using DrWatson

julia> @quickactivate "ProjectoLV"
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking given `dir` and its parents. Returning
`nothing` instead.
│  (given dir: /home/mabaptishta)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84

julia> using DifferentialEquations, DataFrames, StatsPlots, JLD2

julia> # Função para simular SIR com parâmetros variados
       function simulate_sir(params)
           β, c, γ, S0, I0, tmax = params
           u0 = [S0, I0, 0.0]
           p = [β, c, γ]
           tspan = (0.0, tmax)

           prob = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
```

Выводы

Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной были реализованы и проанализированы две модели (SIR / LV). Полученные графики наглядно демонстрируют динамику процессов.